



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

VLAN Trunk OSPF MultiVendor

Hasna Widyaningrum - 5024241004

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya sistem jaringan yang mampu mengakomodasi banyak pengguna dengan tetap menjaga keamanan, efisiensi, dan kemudahan pengelolaan. Pada jaringan skala menengah hingga besar, pengelompokan perangkat berdasarkan fungsi atau divisi menjadi kebutuhan penting untuk mengurangi lalu lintas broadcast dan meningkatkan keamanan komunikasi data.

Salah satu teknologi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah Virtual Local Area Network (VLAN). VLAN memungkinkan administrator jaringan membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Agar komunikasi antar-switch tetap dapat membawa informasi dari beberapa VLAN, digunakan mekanisme trunking yang memungkinkan satu link fisik mengirimkan traffic dari banyak VLAN sekaligus.

Selain segmentasi jaringan, diperlukan pula mekanisme routing untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Pada jaringan yang terdiri dari banyak perangkat dan vendor yang berbeda, penggunaan protokol routing dinamis seperti Open Shortest Path First (OSPF) menjadi solusi yang efektif karena mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis dan mendukung interoperabilitas antar perangkat multivendor.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dan mengimplementasikan konfigurasi VLAN, trunking, serta OSPF pada lingkungan jaringan multivendor sehingga dapat membangun jaringan yang terstruktur, efisien, dan mudah dikelola sesuai kebutuhan dunia industri saat ini.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 VLAN (Virtual Local Area Network)

VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan teknologi yang memungkinkan pembagian satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Setiap VLAN memiliki domain broadcast sendiri sehingga lalu lintas data dapat dipisahkan berdasarkan kebutuhan pengguna atau departemen. VLAN meningkatkan keamanan, efisiensi penggunaan bandwidth, dan mempermudah manajemen jaringan.

1.2.2 Access Port

Access port adalah port pada switch yang digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir seperti komputer, printer, atau server ke satu VLAN tertentu. Frame yang dikirim dan diterima melalui access port tidak memiliki tag VLAN (untagged). Setiap access port hanya dapat menjadi anggota satu VLAN pada satu waktu.

1.2.3 Trunk Port

Trunk port adalah port yang digunakan untuk menghubungkan antar-switch atau switch dengan perangkat jaringan lain yang membutuhkan akses ke banyak VLAN. Trunk menggunakan standar IEEE 802.1Q untuk menambahkan tag VLAN pada frame sehingga beberapa VLAN dapat melewati satu jalur fisik yang sama.

1.2.4 OSPF (Open Shortest Path First)

OSPF merupakan protokol routing dinamis berbasis link-state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam jaringan IP. OSPF termasuk kategori Interior Gateway Protocol (IGP) dan menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung shortest path berdasarkan nilai cost setiap link. Protokol ini banyak digunakan karena memiliki konvergensi yang cepat, mendukung jaringan berskala besar, serta kompatibel dengan berbagai vendor perangkat jaringan.

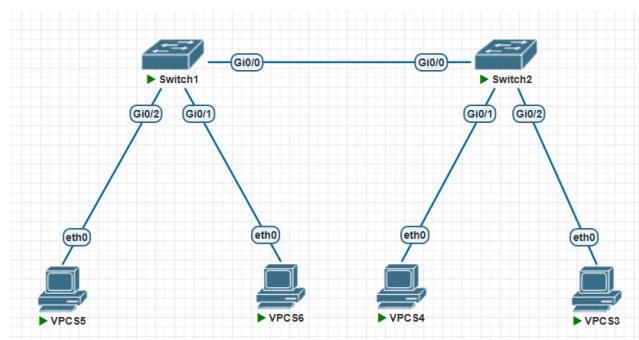
1.2.5 Cara Kerja OSPF

OSPF bekerja dengan membangun hubungan antar router melalui pertukaran Hello Packet. Setelah hubungan adjacency terbentuk, router saling bertukar informasi topologi jaringan dalam bentuk Link State Advertisement (LSA). Informasi tersebut disimpan dalam Link State Database (LSDB) yang berisi gambaran lengkap topologi jaringan. Selanjutnya setiap router menjalankan algoritma Shortest Path First (SPF) untuk menentukan jalur terbaik menuju jaringan tujuan dan memperbarui tabel routing secara otomatis.

1.2.6 Jaringan Multivendor

Jaringan multivendor adalah jaringan yang menggunakan perangkat dari lebih dari satu vendor, misalnya Cisco, MikroTik, Juniper, atau Huawei. Penggunaan protokol standar terbuka seperti OSPF memungkinkan perangkat dari vendor yang berbeda dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi routing tanpa kendala kompatibilitas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai implementasi OSPF pada lingkungan multivendor menjadi penting dalam pengelolaan jaringan modern.

2 Tugas Pendahuluan



Gambar 1: Topologi Tugas Pendahuluan

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPCS5 x VPCS6 x VPCS4 x VPCS3 x
Switch1#show vlan brief
VLAN Name      Status Ports
-----
1  default      active Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10 VLAN10       active Gi1/3
20 VLAN20       active Gi1/2
1002 fddi-default act/unsup
1003 token-ring-default act/unsup
1004 fddinet-default act/unsup
1005 traenet-default act/unsup
Switch1#
```

Gambar 2: Perintah show vlan brief pada Switch1

Pada output terlihat VLAN 10 dan VLAN 20 berstatus active, yang menandakan kedua VLAN telah berhasil dibuat pada switch. Port Gi0/2 tergabung ke VLAN 10, sedangkan port Gi0/1 tergabung ke VLAN 20 sesuai dengan konfigurasi access port yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perangkat yang terhubung ke masing-masing port telah ditempatkan pada VLAN yang sesuai.

```

Switch2#show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
----
1    default                active    Gi0/3, Gi1/0, Gi1/1, Gi1/2
10   VLAN10                 active    Gi0/2
20   VLAN20                 active    Gi0/1
1002 fddi-default           act/unsup
1003 token-ring-default    act/unsup
1004 fddinet-default      act/unsup
1005 trnet-default        act/unsup
Switch2#

```

Gambar 3: Perintah show vlan brief pada Switch2

Pada output terlihat VLAN 10 dan VLAN 20 berstatus active, yang menandakan kedua VLAN telah berhasil dibuat pada switch. Port Gi0/2 tergabung ke VLAN 10, sedangkan port Gi0/1 tergabung ke VLAN 20 sesuai dengan konfigurasi access port yang telah dilakukan. Dengan konfigurasi ini, perangkat pada VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi melalui link trunk antar-switch.

```

Switch1#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch1#

```

Gambar 4: Perintah show interfaces trunk pada Switch1

Pada output terlihat bahwa interface Gi0/0 berstatus trunking dengan encapsulation 802.1Q. VLAN 10 dan VLAN 20 tercantum pada bagian Vlans allowed on trunk serta Vlans allowed and active in management domain, yang menunjukkan bahwa kedua VLAN diizinkan dan aktif melewati link trunk antar-switch. Hal ini menandakan konfigurasi trunk pada SW1 telah berhasil dilakukan.

```

Switch2#show interfaces trunk

Port      Mode           Encapsulation  Status        Native vlan
Gi0/0     on             802.1q         trunking      1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch2#

```

Gambar 5: Perintah show interfaces trunk pada Switch2

Pada output terlihat bahwa interface Gi0/0 berstatus trunking dengan encapsulation 802.1Q. VLAN 10 dan VLAN 20 tercantum pada bagian Vlans allowed on trunk serta Vlans allowed and active in management domain, yang menunjukkan bahwa kedua VLAN dapat diteruskan melalui trunk link. Dengan demikian, konfigurasi trunk pada SW2 telah berhasil dan mendukung komunikasi VLAN antar-switch.

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPCS5 x VPCS6 x VPCS4 x VPCS3 x
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:60
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>
```

Gambar 6: IP VPCS5

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPCS5 x VPCS6 x VPCS4 x VPCS3 x
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.10/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:61
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>
```

Gambar 7: IP VPCS6

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPCS5 x VPCS6 x VPCS4 x VPCS3 x
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.20.20/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:62
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>
```

Gambar 8: IP VPCS4

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPCS5 x VPCS6 x VPCS4 x VPCS3 x
VPCS> show ip
NAME      : VPCS[1]
IP/MASK   : 192.168.10.20/24
GATEWAY   : 0.0.0.0
DNS       :
MAC       : 00:50:79:66:68:63
LPORT     : 20000
RHOST:PORT : 127.0.0.1:30000
MTU       : 1500
VPCS>
```

Gambar 9: IP VPCS3

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPCS5 x VPCS6 x VPCS4 x VPCS3 x
VPCS> ping 192.168.10.20
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.728 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.931 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.135 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.272 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.338 ms
VPCS>
```

Gambar 10: Hasil Uji ping dari VPCS 5 ke VPS3 Berhasil

```
Terminal
Switch1 x Switch2 x VPCS5 x VPCS6 x VPCS4 x VPCS3 x
VPCS> ping 192.168.20.20
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.212 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.482 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=5.525 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.418 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.739 ms
VPCS>
```

Gambar 11: Hasil Uji ping dari VPCS6 ke VPCS4 Berhasil

```
Terminal
Switch1 * Switch2 * VPCS5 * VPCS6 * VPCS4 * VPCS3 *

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.728 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.931 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.135 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=3.272 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=4.338 ms

VPCS> ping 192.168.20.10

No gateway found

VPCS> 
```

Gambar 12: Hasil Uji ping dari VPCS5 ke VPCS6 Gagal (Beda VLAN)

```
Terminal
Switch1 * Switch2 * VPCS5 * VPCS6 * VPCS4 * VPCS3 *

84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=1 ttl=64 time=3.264 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.536 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=3 ttl=64 time=4.236 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=4 ttl=64 time=5.391 ms
84 bytes from 192.168.20.10 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.427 ms

VPCS> ping 192.168.10.20

No gateway found

VPCS> 
```

Gambar 13: Hasil Uji ping dari VPCS4 ke VPCS3 Gagal (Beda VLAN)